Pressostatos e proteções

O que desliga o sistema e por quê.

1 Pressostato de baixa (LP)

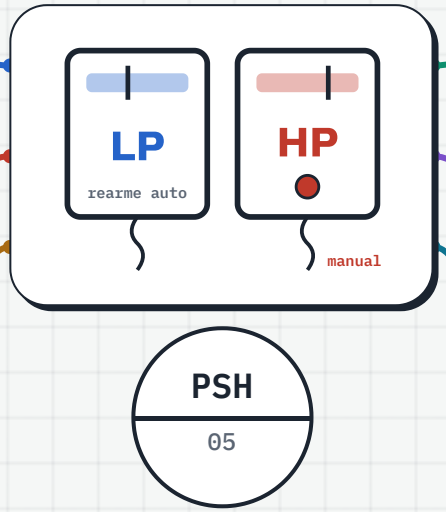
- Desliga com sucção baixa (falta de fluido, gelo)
- Usado no pump-down
- Rearme automático
- Diferencial evita partidas curtas

2 Pressostato de alta (HP)

- Desliga com descarga alta
- Condensador sujo, ventilador parado, excesso de carga
- Rearme manual (segurança)
- Ajuste abaixo da pressão máxima do sistema

3 Pressostato de óleo

- Semi-herméticos com bomba de óleo
- Mede o diferencial óleo – cárter
- Temporiza ~120 s antes de desarmar
- Rearme manual



Pressostatos e proteções

4 Proteções do compressor

- Disjuntor-motor ou relé térmico
- Termostato de descarga
- Protetor interno (klixon) nos herméticos
- Módulo com PTC no enrolamento (scroll e semi)

5 Proteções elétricas

- Relé de falta e sequência de fase
- Relé de sub e sobretensão
- Temporizador anti-reciclagem (3 a 5 min)
- DPS e aterramento

6 Controle de condensação

- Pressostato liga e desliga ventiladores
- Ou varia a velocidade (inversor / EC)
- Mantém pressão mínima para a expansão
- Essencial em clima frio

dica de campo Scroll girando ao contrário faz barulho alto, não bombeia e esquenta. Use relé de sequência de fase em todo compressor trifásico.

Pratique: Pressostatos e proteções

EXEMPLO Exemplo resolvido

Descreva a sequência do pump-down numa câmara com solenoide na linha de líquido e pressostato de baixa.

1. Câmara atinge o SP → controlador desliga a solenoide
2. Compressor continua e recolhe o fluido no condensador/tanque
3. Sucção cai → pressostato de baixa desliga o compressor
4. Câmara esquenta → solenoide abre → sucção sobe → pressostato religa o compressor

Resposta: O compressor para com o evaporador vazio, evitando partida com líquido no cárter.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O pressostato de alta deve ter rearme:

A) Automático
B) Manual
C) Por tempo
D) Remoto apenas

2. O relé de sequência de fase protege principalmente:

A) O compressor scroll girando ao contrário
B) A resistência de degelo
C) O sensor NTC
D) A solenoide

3. O temporizador anti-reciclagem costuma ficar entre:

A) 5 e 10 s
B) 30 e 60 s
C) 3 e 5 min
D) 30 e 60 min

Gabarito: **1-B** É proteção de segurança: alguém precisa verificar a causa. · **2-A** O scroll só comprime em um sentido de rotação. · **3-C** Dá tempo para as pressões equalizarem e limita partidas por hora.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).